

7.1 Énoncés des Exercices

7.1.1 Groupes et sous-groupes

Exercice 1 → Voir correction

On pose $\forall x, y \in]-1, 1[$, $x \bullet y = \frac{x+y}{1+xy}$. Montrer que $(]-1, 1[, \bullet)$ est un groupe abélien.

Exercice 2 → Voir correction

Groupe produit. Soient $(G_1, *_1)$ et $(G_2, *_2)$ deux groupes. On munit $G = G_1 \times G_2$ d'une loi de composition interne définie par :

$$\forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in G, (x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2) = (x_1 *_1 y_1, x_2 *_2 y_2)$$

Montrer que l'on définit ainsi un groupe.

Exercice 3 → Voir correction

On pose :

$$G = \left\{ M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid \exists a, b \in \mathbb{C}, |a|^2 + |b|^2 = 1 \text{ et } M = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \right\}$$

$$SO(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

1. Montrer que G est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{C})$.
2. Montrer que $SO(2)$ est un sous-groupe de G .

Exercice 4 → Voir correction

Soit p un nombre premier et $G_p = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists k \in \mathbb{N}, z^{p^k} = 1\}$.

1. Montrer que G_p est un groupe.
2. Montrer que G_p possède un nombre infini de sous-groupes.

Exercice 5 → Voir correction

Soit G un groupe de neutre e et $a, b \in G$.

1. Montrer que pour tout entier relatif k , $(ab)^k = e \iff (ba)^k = e$.
2. On suppose qu'il existe p entier impair tel que $a^p = e$. Montrer qu'alors il existe $b \in G$ tel que $b^2 = a$.

Exercice 6 → Voir correction

1. Soit $(G, \cdot)$ un groupe. On définit son centre $Z(G)$ par :

$$Z(G) = \{x \in G \mid \forall y \in G, x \cdot y = y \cdot x\}$$

Montrer que c'est un sous-groupe de G .

2. On pose $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ muni de la loi définie par :

$$(x, y) \cdot (x', y') = (xx', xy' + \frac{y}{x'})$$

- (a) Montrer que $(G, \cdot)$ est un groupe.
- (b) Déterminer son centre.

7.1.2 Morphismes de groupes

Exercice 7 → Voir correction

Montrer qu'un groupe G est commutatif si et seulement si l'application $x \mapsto x^{-1}$ est un automorphisme de G .

Exercice 8 → Voir correction

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et E un ensemble non vide. On appelle action de groupe de G sur E toute application $\Phi : G \times E \rightarrow E, (g, x) \mapsto \Phi(g, x) = g.x$ vérifiant :

1. $\forall x \in E, e_G.x = x$
2. $\forall g, h \in G, \forall x \in E, g.(h.x) = (g.h).x$
1. Montrer qu'une application $\Phi : G \times E \rightarrow E$ définit une action de groupe si et seulement si l'application $g \mapsto (x \mapsto \Phi(g, x))$ est un morphisme de groupes de G dans l'ensemble des permutations de E .
2. Montrer que $\Phi : G \times G \rightarrow G, (g, x) \mapsto \Phi(g, x) = g.x.g^{-1}$ définit une action de groupe de G sur lui-même. Cette action est appelée automorphisme intérieur ou conjugaison.

Exercice 9 → Voir correction

Transfert de structure.

1. Soient $(G, *)$ un groupe et E un ensemble. On suppose qu'il existe une bijection $f : G \rightarrow E$ et on pose :

$$\forall a, b \in E, \quad aTb = f(f^{-1}(a) * f^{-1}(b))$$

Montrer que (E, T) est un groupe et que f est un isomorphisme de groupes.

2. Que donne ce résultat avec l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow]-1, 1[, t \mapsto \tanh(t)$?

7.1.3 Groupes monogènes

Exercice 10 → Voir correction

Soit G un groupe et $a \in G$ d'ordre fini n . Déterminer, en fonction de la parité de n , l'ordre de a^2 .

Exercice 11 → Voir correction

Montrer que tout groupe fini de cardinal pair possède un élément d'ordre 2. *Indication : Munir G de la relation d'équivalence $x \mathcal{R} y \iff x = y \text{ ou } x = y^{-1}$ et partitionner en classes.*

Exercice 12 → Voir correction

Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$. On veut montrer qu'un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est soit monogène, soit dense dans $\mathbb{R}$.

1. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On pose $a\mathbb{Z} = \{na \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Démontrer que $a\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ et que $a\mathbb{Z}$ n'est pas dense dans $\mathbb{R}$.
2. Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, $G \neq \{0\}$.
 - (a) Montrer que $A = G \cap \mathbb{R}_+^*$ est non vide. Comme A est minoré dans $\mathbb{R}$ (par 0), on peut poser $a = \inf(A)$. Alors $a \geq 0$.
 - (b) On suppose dans un premier temps que $a = 0$. Démontrer que pour tout réel $\epsilon > 0$, il existe $u \in G$ tel que $0 < u < \epsilon$. En déduire que G est dense dans $\mathbb{R}$.
 - (c) On suppose que $a \neq 0$. Démontrer que $a \in G$ (On pourra supposer que $a \notin G$ et démontrer qu'alors il existe $b \in G$ tel que $a < b < 2a$ pour obtenir une contradiction). Montrer alors que $G = a\mathbb{Z}$.

Exercice 13 → Voir correction

1. Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes et $x \in G$ d'ordre n . Montrer que $f(x)$ est d'ordre fini p et que p divise n .
2. Quels sont les morphismes de groupe de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$? Ceux de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$?

Exercice 14 → Voir correction

Déterminer tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ puis ceux de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Exercice 15 → Voir correction

Soit n un naturel supérieur à 2 et d un diviseur de n . On note $q = \frac{n}{d}$.

1. Montrer que $\langle \bar{q} \rangle$ est un sous-groupe de $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de cardinal d .
2. Montrer que c'est le seul.

7.1.4 Anneaux

Exercice 16 → Voir correction

On considère $A = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles que l'on munit des lois $+$ et $*$ définies par : $\forall u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}, v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A, u + v = w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $u * v = z = (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_n + v_n, \quad z_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$$

Montrer que $(A, +, *)$ est un anneau intègre.

Exercice 17 → Voir correction

Soit A un anneau commutatif. On dit qu'un élément $a \in A$ est nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = 0$. Montrer que l'ensemble I des éléments nilpotents de A est un idéal.

Exercice 18 → Voir correction

On considère I un intervalle réel et l'anneau $A = \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. Pour $a \in I$, on considère l'ensemble I_a des fonctions $f \in A$ qui s'annulent en a .

1. Montrer que I_a est un idéal de A .
2. Pour $a \neq b \in I$, montrer que $I_a + I_b = A$.

Exercice 19 → Voir correction

Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A . On pose $J = \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in I\}$.

1. Montrer que J est un idéal de A (appelé le radical de I).
2. Lorsque $A = \mathbb{Z}$, identifier J en fonction de I .

Exercice 20 → Voir correction

On définit $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un anneau intègre.

7.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

On vérifie les axiomes d'un groupe abélien pour la loi $\bullet$ sur $G =]-1, 1[$.

- **Loi interne** : Si $x, y \in]-1, 1[$, alors $|xy| < 1$, donc $1 + xy > 0$, le dénominateur ne s'annule pas. De plus :

$$1 - \left(\frac{x+y}{1+xy} \right)^2 = \frac{(1+xy)^2 - (x+y)^2}{(1+xy)^2} = \frac{1+2xy+x^2y^2-x^2-2xy-y^2}{(1+xy)^2} = \frac{(1-x^2)(1-y^2)}{(1+xy)^2}$$

Comme $x, y \in]-1, 1[$, $(1-x^2) > 0$ et $(1-y^2) > 0$, donc $1 - (x \bullet y)^2 > 0$, soit $|x \bullet y| < 1$. La loi est bien interne.

- **Commutativité** : $x \bullet y = \frac{x+y}{1+xy} = \frac{y+x}{1+yx} = y \bullet x$.
- **Élément neutre** : $x \bullet 0 = \frac{x+0}{1+0} = x$. Donc $e = 0$ est neutre.
- **Symétrique** : Pour tout $x \in]-1, 1[$, $-x \in]-1, 1[$ et $x \bullet (-x) = \frac{x-x}{1-x^2} = 0$. Donc $x^{-1} = -x$.
- **Associativité** : C'est le calcul le plus long. On peut remarquer que $x \bullet y = \tanh(\operatorname{argth}(x) + \operatorname{argth}(y))$ (voir Exercice 9). L'associativité découle alors de l'associativité de l'addition dans $\mathbb{R}$. Sinon, calcul direct : $(x \bullet y) \bullet z = \frac{\frac{x+y}{1+xy} + z}{1 + \frac{x+y}{1+xy}z} = \frac{x+y+z+xyz}{1+xy+xz+yz}$.

L'expression est symétrique en x, y, z , donc la loi est associative.

Conclusion : $(]-1, 1[, \bullet)$ est un groupe abélien.

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

1. $G \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. L'élément neutre I_2 est dans G (avec $a = 1, b = 0$). Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \in G$. Son déterminant est $a\bar{a} - b(-\bar{b}) = |a|^2 + |b|^2 = 1 \neq 0$. Donc M est inversible et $G \subset GL_2(\mathbb{C})$. Inverse : $M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} \bar{a} & -b \\ \bar{b} & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{a} & -b \\ \bar{b} & a \end{pmatrix}$. En posant $a' = \bar{a}$ et $b' = -b$, on a $|a'|^2 + |b'|^2 = 1$ et $M^{-1} \in G$. Produit : Soient $M = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}$ et $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ -\bar{b}' & \bar{a}' \end{pmatrix}$. $MM' = \begin{pmatrix} aa' - b\bar{b}' & ab' + b\bar{a}' \\ -\bar{b}a' - \bar{a}\bar{b}' & -\bar{b}b' + \bar{a}\bar{a}' \end{pmatrix}$. Le terme $(1, 1)$ est $A = aa' - b\bar{b}'$. Le terme $(1, 2)$ est $B = ab' + b\bar{a}'$. Le terme $(2, 1)$ est $-\bar{b}'\bar{a} - \bar{b}a' = -\overline{(b'a + b\bar{a}')} = -\bar{B}$. Le terme $(2, 2)$ est $\bar{a}\bar{a}' - \bar{b}b' = \overline{aa' - b\bar{b}'} = \bar{A}$. De plus $\det(MM') = \det(M)\det(M') = 1 \times 1 = 1$, donc $|A|^2 + |B|^2 = 1$. Donc G est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{C})$.

2. Soit $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. On pose $a = \cos \theta$ et $b = -\sin \theta$. On a $a, b \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. $|a|^2 + |b|^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. La matrice s'écrit bien $\begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ car a, b réels. Donc $SO(2) \subset G$. Comme $SO(2)$ est un groupe (rotations), c'est un sous-groupe de G .

Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

1. $G_p = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists k \in \mathbb{N}, z^{p^k} = 1\}$. $1 \in G_p$ (avec $k = 1$). Soient $x, y \in G_p$. Il existe k_1, k_2 tels que $x^{p^{k_1}} = 1$ et $y^{p^{k_2}} = 1$. Soit $K = \max(k_1, k_2)$. Alors $x^{p^K} = 1$ et $y^{p^K} = 1$. $(xy^{-1})^{p^K} = x^{p^K}(y^{p^K})^{-1} = 1 \cdot 1^{-1} = 1$. Donc $xy^{-1} \in G_p$. G_p est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
2. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, l'ensemble U_{p^k} des racines p^k -ièmes de l'unité est un sous-groupe de G_p . Comme les p^k sont distincts, ces sous-groupes sont distincts et en nombre infini (la suite des inclusions est croissante stricte : $U_{p^k} \subsetneq U_{p^{k+1}}$).

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

1. $e \in Z(G)$ car $e.y = y.e = y$. Soient $x, x' \in Z(G)$. Pour tout y , $(xx').y = x.(x'.y) = x.(y.x') = (x.y).x' = (y.x).x' = y.(xx')$. Donc $xx' \in Z(G)$. Soit $x \in Z(G)$. $x.y = y.x$. En multipliant à gauche et à droite par x^{-1} : $y.x^{-1} = x^{-1}.y$. Donc $x^{-1} \in Z(G)$. $Z(G)$ est un sous-groupe.
2. a) Élément neutre : On cherche (e_1, e_2) tel que $(x, y)(e_1, e_2) = (x, y)$. $xe_1 = x \implies e_1 = 1$. $xe_2 + y/e_1 = y \implies xe_2 + y = y \implies xe_2 = 0 \implies e_2 = 0$ (car $x \in \mathbb{R}^*$). Neutre : $(1, 0)$. Vérifions à gauche : $(1, 0)(x, y) = (1.x, 1.y + 0/x) = (x, y)$. OK. Inverse : On cherche (x', y') tel que $(x, y)(x', y') = (1, 0)$. $xx' = 1 \implies x' = 1/x$. $xy' + y/x' = 0 \implies xy' + y/(1/x) = 0 \implies xy' + xy = 0 \implies y' = -y$. Inverse : $(1/x, -y)$. Vérification : $(1/x, -y)(x, y) = ((1/x)x, (1/x)y + (-y)/(1/x)) = (1, y/x - xy)$. Attention, l'inverse à gauche doit marcher. Calculons $(1/x, -y)(x, y) = (1, \frac{1}{x}y + \frac{-y}{x}) = (1, 0)$. OK. Associativité : Laborieux mais vrai (voir matrices triangulaires $\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1/x \end{pmatrix}$) ? Non, la loi est spécifique). Associativité : $((x, y)(x', y'))(x'', y'') = (xx', xy' + y/x')(x'', y'') = (xx'x'', (xx')y'' + \frac{xy' + y/x'}{x''})$. $(x, y)((x', y')(x'', y'')) = (x, y)(x'x'', x'y'' + y'/x'') = (x(x'x''), x(x'y'' + y'/x'') + \frac{y}{x'x''}) = (xx'x'', xx'y'' + xy'/x'' + y/x'x'')$. C'est différent. Il y a une erreur dans l'énoncé de la loi ou dans mon développement. Reprenons la loi : $(x, y)(x', y') = (xx', xy' + \frac{y}{x'})$. Terme en y du premier calcul : $xx'y'' + \frac{xy'}{x''} + \frac{y}{x'x''}$. Terme en y du second calcul : $xx'y'' + \frac{xy'}{x''} + \frac{y}{x'x''}$. C'est égal. La loi est associative. C'est un groupe.
2. b) Centre : $(x, y) \in Z(G) \iff \forall (a, b), (x, y)(a, b) = (a, b)(x, y)$. $(xa, xb + y/a) = (ax, ay + b/x)$. $xb + y/a = ay + b/x \iff b(x - 1/x) = y(a - 1/a)$. Ceci doit être vrai pour tout a, b . Pour $b = 1, a = 1$: $1(x - 1/x) = 0 \implies x^2 = 1 \implies x = 1$ ou $x = -1$. Si $x = 1$, l'équation devient $0 = y(a - 1/a)$. Pour $a = 2$, $y(3/2) = 0 \implies y = 0$. Si $x = -1$, l'équation devient $0 = y(a - 1/a)$. Donc $y = 0$. Candidats : $(1, 0)$ et $(-1, 0)$. $(1, 0)$ est le neutre, il est dans le centre. $(-1, 0)(a, b) = (-a, -b)$. $(a, b)(-1, 0) = (-a, -b)$. Donc $Z(G) = \{(1, 0), (-1, 0)\}$.

Correction Exercice 8

[↑ Retour énoncé](#)

1. Si Φ est une action, pour tout g , l'application $\sigma_g : x \mapsto g.x$ est une bijection de E (d'inverse $\sigma_{g^{-1}}$ car $\sigma_g \circ \sigma_{g^{-1}} = \sigma_{gg^{-1}} = \sigma_e = Id$). De plus $g \mapsto \sigma_g$ vérifie $\sigma_{gh} = \sigma_g \circ \sigma_h$, c'est un morphisme de G dans $\mathfrak{S}(E)$. Réciproquement, si c'est un morphisme, les propriétés de l'action découlent de celles du morphisme.
2. Automorphisme intérieur : $e.x.e^{-1} = x$. $g.(h.x.h^{-1}).g^{-1} = (gh).x.(h^{-1}g^{-1}) = (gh).x.(gh)^{-1}$. C'est bien une action.

Correction Exercice 12

[↑ Retour énoncé](#)

1. $a\mathbb{Z}$ est l'image du groupe $\mathbb{Z}$ par le morphisme $n \mapsto na$. C'est un sous-groupe de $\mathbb{R}$. Il n'est pas dense car il existe un intervalle ouvert, par exemple $]0, a[$, qui ne contient aucun élément

de $a\mathbb{Z}$ (le plus petit élément strictement positif est a).

2. a) $G \neq \{0\}$, donc il existe $x \in G \setminus \{0\}$. Si $x > 0$, $x \in A$. Si $x < 0$, $-x \in G$ et $-x > 0$, donc $-x \in A$. A est non vide.

2. b) Si $\inf A = 0$. Soit $\epsilon > 0$. Par définition de l'infimum, il existe $u \in A$ tel que $0 \leq u < \epsilon$. Comme $0 \notin A$ ($A \subset \mathbb{R}_+^*$), $0 < u < \epsilon$. Soient $x < y$ deux réels. On cherche $g \in G$ tel que $x < g < y$. On choisit $u \in G \cap]0, y - x[$. L'ensemble des multiples de u , $\{nu \mid n \in \mathbb{Z}\}$, "saute" de u en u avec un pas inférieur à la largeur de l'intervalle $]x, y[$. Il doit forcément tomber dedans. Plus formellement, soit $n = \lfloor \frac{x}{u} \rfloor + 1$. Alors $n > x/u \implies nu > x$. Et $nu = (\lfloor \frac{x}{u} \rfloor + 1)u \leq (\frac{x}{u} + 1)u = x + u < x + (y - x) = y$. Donc $nu \in]x, y[\cap G$. G est dense.

2. c) Si $a > 0$. Supposons $a \notin G$. Alors comme $a = \inf A$, il existe $b \in A$ tel que $a < b < 2a$ (sinon $2a$ minorerait A ou a serait dans A comme min? Non, c'est juste la définition de l'inf). $b \in G$ et $b > 0$. a n'est pas dans G , donc $b \neq a$. Mais si on avait $b \in]a, 2a[\cap G$, alors $b - a \dots$ attention $a \notin G$. Reprenons la preuve classique : Si $a \in A$, alors $a \in G$. Soit $x \in G$. On effectue la division euclidienne de x par a : $x = na + r$ avec $0 \leq r < a$. $r = x - na \in G$. Comme $0 \leq r < a$ et $a = \min(G \cap \mathbb{R}_+^*)$, on doit avoir $r = 0$. Donc $x = na \in a\mathbb{Z}$. D'où $G = a\mathbb{Z}$.

Reste à montrer que $\inf A \in A$ si $\inf A > 0$. Supposons $a = \inf A > 0$ et $a \notin A$. Par définition de l'inf, il existe $g_1 \in A$ tel que $a < g_1 < 2a$. Il existe aussi $g_2 \in A$ tel que $a < g_2 < g_1$. Alors $g_1 - g_2 \in G$. $g_1 - g_2 > 0$ et $g_1 - g_2 < 2a - a = a$. Donc $g_1 - g_2 \in A$ et $g_1 - g_2 < a$. Contradiction avec $a = \inf A$. Donc $a \in A$, donc $a \in G$.

Correction Exercice 15

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Soit d un diviseur de n . $n = dq$. 1. Considérons l'élément $\bar{q} \in G$. L'ordre de $\bar{q}$ est le plus petit $k > 0$ tel que $k\bar{q} = \bar{0}$, c'est-à-dire $n \mid kq$, ou $dq \mid kq$, soit $d \mid k$. Le plus petit est $k = d$. Le sous-groupe engendré $\langle \bar{q} \rangle = \{k\bar{q} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ a pour cardinal l'ordre de l'élément, c'est-à-dire d . C'est donc un sous-groupe d'ordre d . Les éléments sont $\{\bar{0}, \bar{q}, \bar{2q}, \dots, \overline{(d-1)q}\}$.

2. Soit H un sous-groupe de G d'ordre d . Soit $x \in H$. D'après le théorème de Lagrange, l'ordre de x divise $|H| = d$. Donc $dx = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Cela signifie $n \mid dx$, donc $dq \mid dx$, donc $q \mid x$. Si on regarde les représentants dans $\{0, \dots, n-1\}$, les éléments de H sont des multiples de q . Il y a exactement d multiples de q dans cet ensemble : $\{0, q, 2q, \dots, (d-1)q\}$. Donc H est nécessairement cet ensemble $\langle \bar{q} \rangle$. Il y a un unique sous-groupe d'ordre d .